

**Inteligência Artificial | FGA0021 | Turma 01 | 2026.1**

**Professor:** Dr. Fabiano Araujo Soares

**Aluno:** Bruno Cruz Garcia Rosa

**Matrícula:** 222006605

# Redes Bayesianas

## 1. Explicação do Problema

Este projeto aborda o problema de modelar o processo de tomada de decisão e inferência de estado interno de um NPC de combate sob condições de incerteza. Para isso, foi desenvolvida uma **Rede Bayesiana** baseada na clássica topologia de Russell & Norvig. O sistema simula como a percepção do ambiente (se há um inimigo visível) e as condições internas (se a saúde do agente está em níveis críticos) afetam probabilisticamente o estado de alerta do NPC e, consequentemente, ditam as probabilidades de suas ações físicas: Atacar, Fugir ou Pedir Reforço.

A modelagem estrutural do grafo direcionado acíclico (**DAG**) foi dividida em 6 nós estratégicos interdependentes, conforme representado na figura 1.

**Figura 1** - Visualização da rede bayesiana implementada em grafo



## 2. Descrição Detalhada do Algoritmo

### 2.1. Pré-requisitos de Instalação

Para executar o script e gerar os painéis estatísticos, é necessário instalar o pacote de plotagem via terminal:

*pip install matplotlib*

### 2.2. Arquitetura do Código

O algoritmo baseia-se na fatoração da distribuição de probabilidade conjunta global, dada pelo produto das probabilidades condicionais de cada nó em relação aos seus respectivos nós pais:

$$P(IV, VC, EA, A, F, R) = P(IV) \cdot P(VC) \cdot P(EA | IV, VC) \cdot P(A | EA) \cdot P(F | EA) \cdot P(R | EA)$$

onde  
 $IV = \text{Inimigo Visível}$ ,  $VC = \text{Vida Crítica}$ ,  $EA = \text{Estado Alerta}$   
 $A = \text{Atacar}$ ,  $F = \text{Fugir}$ ,  $R = \text{Reforço}$

Três funções principais sustentam o motor computacional:

- *obter\_probabilidade\_condicional*: Atua como o interpretador das Tabelas de Probabilidade Condicional (CPTs). Ela extrai dinamicamente o estado atual das variáveis pais contidas no dicionário de evidências e retorna a probabilidade exata associada àquele arranjo a partir de chaves mapeadas em tuplas.
- *enumerate\_all*: Implementa o algoritmo recursivo de Inferência por Enumeração. A função percorre a árvore de probabilidades em profundidade de forma genérica seguindo a ordem topológica da rede. Quando encontra uma variável oculta (não observada), realiza a operação de marginalização (soma de subprobs sobre todos os estados possíveis do nó oculto).
- *enumeration\_ask*: Interface principal de consulta (Query). Ela armazena os valores gerados pela árvore de enumeração para cada estado da variável consultada e aplica a função de normalização ( $\alpha$ ), garantindo que a distribuição final dos resultados resulte exatamente em 1.0 (100%).

### 3. Resultados Obtidos

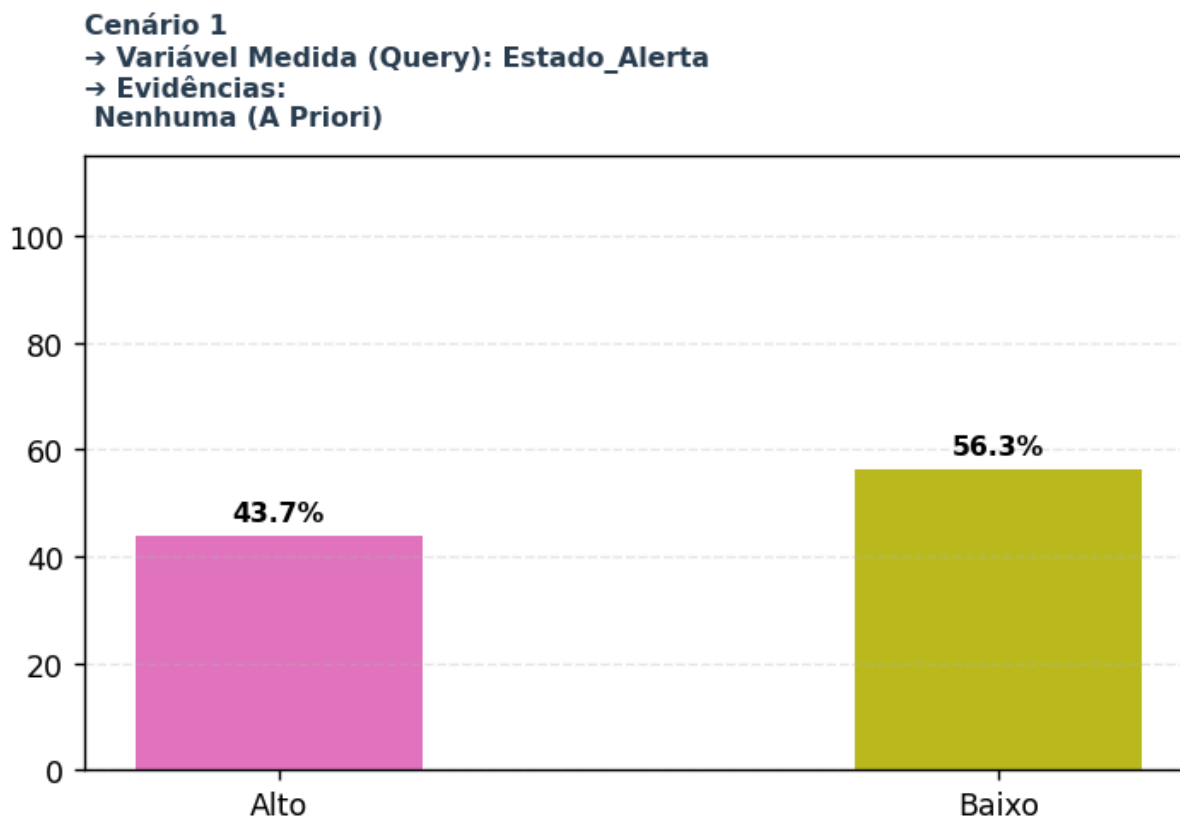
A bateria de testes foi submetida a seis cenários simulados para validar tanto a inferência preditiva (causal) quanto a diagnóstica (reversa). Destacam-se duas análises fundamentais para o relatório:

#### Análise 1: Incerteza Inicial Absoluta (A Priori)

No Cenário 1, simulou-se o início de uma partida onde nenhuma evidência ambiental foi coletada. Ao consultar a probabilidade do nó oculto *Estado\_Alerta*, o motor processou puramente as probabilidades marginais a priori dos nós raiz.

Os valores brutos obtidos foram calculados através do motor recursivo e normalizados, apontando uma probabilidade de 78.4% para Alerta Baixo e 21.6% para Alerta Alto. Este comportamento é estatisticamente esperado, demonstrando que o NPC permanece majoritariamente calmo enquanto não detecta anomalias no mapa, conforme ilustrado na **Figura 2**.

**Figura 2** - Gráfico medindo a possibilidade do NPC estar em Alerta sem nenhuma evidência a priori



### **Análise 2: Raciocínio Diagnóstico por Omissão de Ação**

No Cenário 4, testou-se a capacidade da rede de executar um raciocínio abduutivo (de efeito para causa). Foi inserida a evidência factual de que um *Inimigo\_Visivel* está presente no campo de visão do NPC (Sim), mas a ação observada de *Atacar* foi registrada como falsa (Nao). A consulta (Query) foi direcionada para avaliar a saúde interna do agente (*Vida\_Critica*).

O motor Bayesiano deduziu retroativamente que a chance de o NPC estar com a Vida Crítica saltou para 81.2%, enquanto a chance de a vida estar saudável caiu para 18.8%. O algoritmo demonstrou de forma exata que a hesitação e a omissão de um comportamento agressivo padrão diante de um alvo visível indicam, com alto grau de certeza, que o agente está severamente debilitado. Os dados visuais deste teste encontram-se dispostos na **Figura 3**.

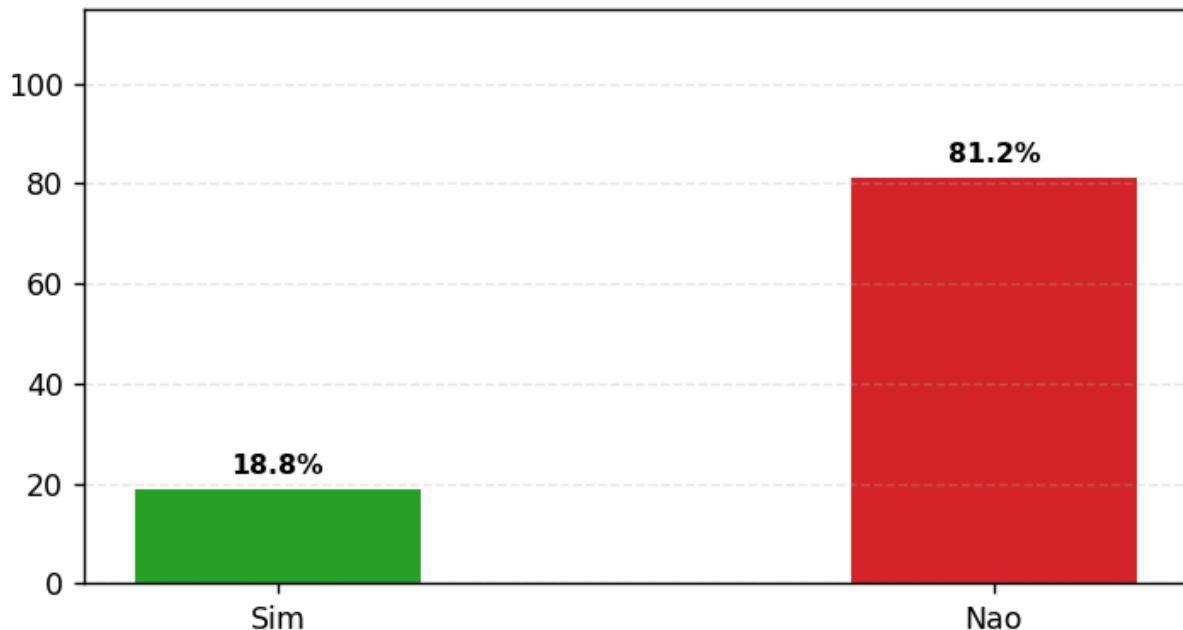
**Figura 3** - Gráfico medindo a possibilidade do NPC estar com a vida crítica com um inimigo a vista e sem ter atacado

**Cenário 4**

→ **Variável Medida (Query): Vida\_Critica**

→ **Evidências:**

**{'Inimigo\_Visivel': 'Sim', 'Atacar': 'Nao'}**



#### 4. Considerações Finais:

##### Potenciais:

- **Decisões Contextuais Confiáveis:** Diferente de árvores de comportamento rígidas, a Rede Bayesiana confere maleabilidade ao NPC, permitindo-o balancear instintos conflitantes (ex: o desejo de atacar contra o risco iminente de morte).
- **Raciocínio Reverso (Diagnóstico):** O sistema consegue interpretar e inferir estados que não podem ser medidos diretamente pelos sensores físicos do jogo, abrindo margem para mecânicas onde aliados deduzem se precisam curar o NPC apenas observando sua linguagem corporal ou movimentação de recuo.

##### Limitações:

- **Complexidade Exponencial (NP-Hard):** O algoritmo de Inferência por Enumeração possui custo computacional que cresce exponencialmente em relação ao número de variáveis ocultas na rede. Para o grafo atual de 6 nós o tempo de resposta é imediato (frações de milissegundo), mas para redes de larga escala o algoritmo geraria gargalos de processamento ao repetir subproblemas na árvore recursiva.